

TURNO B

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Un consumatore considera X e Y perfetti sostituti ed è sempre disposto a cedere 2 unità di X per 3 unità di Y . Se i prezzi dei due beni sono $P_X = 20$ e $P_Y = 30$, allora consumerà solo X .

2) La scala efficiente di produzione della tipica gelateria è pari a 400 gelati. Se la funzione di domanda di mercato è $Q = 8.000 - 1.000P$ e nel lungo periodo operano nel mercato 15 gelaterie, il prezzo di un gelato nel lungo periodo sarà di 2 euro.

3) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $P = 10 - Q/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Se può attuare discriminazione di prezzo perfetta, il monopolista venderà 80 unità e otterrà un profitto pari a 320.

4) Nel mercato delle sigarette la funzione di domanda è $P = 16 - Q/100$ mentre la funzione di offerta è $P = Q/200$. Il consumo di sigarette genera un'esternalità negativa: la funzione di costo marginale esterno è $MEC(Q) = Q/200$. Allora una tassa sulla quantità (accisa) pari a $T = 2$ per ogni unità prodotta garantirà una quantità di equilibrio uguale a quella socialmente efficiente.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

Le preferenze di Clara sono rappresentate dalla funzione di utilità $U(C_0, C_1) = C_0^2 C_1$, dove C_0 e C_1 indicano rispettivamente il consumo presente e il consumo futuro. Clara guadagna $M_0=3500$ nel periodo presente e $M_1=3000$ nel periodo futuro. Il prezzo di un'unità di consumo è pari a 1 in entrambi i periodi ($P_0 = P_1 = 1$) e il tasso di interesse (R) è pari al 20%.

a) [2,5 punti] Scrivere il vincolo di bilancio intertemporale di Clara.

b) [2,5 punti] Sapendo che il saggio marginale di sostituzione del consumo presente con il consumo futuro è dato da $MRS = 2C_1/C_0$, si calcoli il paniere ottimo di consumo intertemporale. Clara è una risparmiatrice o una mutuataria?

c) [2 punti] Se il tasso d'interesse diminuisse, che segno avrebbero l'effetto reddito e l'effetto sostituzione della riduzione del tasso d'interesse sul consumo presente di Clara? Clara risparmierebbe (o indebiterebbe) di più o di meno?

ESERCIZIO 2

Il proprietario di un'azienda assume un manager per curare il lancio di un nuovo prodotto. Il nuovo prodotto può avere successo e generare un ricavo pari a 6000 oppure fallire e generare un ricavo pari a 2000. La probabilità di successo dipende dall'impegno e messo dal manager. Se il manager si impegna molto ($e = e_H$) la probabilità di successo è pari a 0,7 (e quella di fallimento 0,3). Se il manager si impegna poco ($e = e_L$) la probabilità di successo è pari a 0,2 (e quella di fallimento 0,8). La funzione di utilità del manager è data da $\sqrt{W} - D(e)$, dove W indica il salario pagato dal proprietario al manager e $D(e)$ la disutilità dell'impegno scelto dal manager, con $D(e_H) = 10$ e $D(e_L) = 0$. L'utilità di riserva del manager è $\bar{U} = 50$. Il salario pagato al manager è l'unico costo per il proprietario, il quale è neutrale al rischio.

a) [2 punti] Se il proprietario potesse osservare l'impegno del manager e volesse assicurarsi che il manager si impegni molto, quale contratto gli offrirebbe? Quale profitto atteso otterrebbe?

b) [2 punti] Si assuma da ora in poi che l'impegno del manager non sia osservabile ma che il proprietario voglia comunque assicurarsi che il manager accetti di lavorare per lui e che si impegni molto. Scrivere i vincoli di disuguaglianza che il contratto offerto al manager deve soddisfare affinché ciò accada.

c) [3 punti] Si può dimostrare che i vincoli al punto b) sono stringenti, cioè devono valere con uguaglianza. Dato ciò, calcolare il contratto offerto dal proprietario al manager. Qual è il profitto atteso del proprietario? Cosa spiega la differenza rispetto al profitto atteso calcolato al punto a)?